Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Кара Егор Андреевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. 6

2.2 Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге. 7

2.3 Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt. 7

2.4 Определяю, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваю несколько вариантов, как это сделать. 9

2.5 Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. 10

2.6 Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. 11

2.7 Удаляю файл ~/logfile. 11

2.8 Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. 11

2.9 Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Определяю идентификатор процесса 3 способами 12

2.10 Использую справку (man) команды kill для завершения процесса gedit. 12

2.11 Выполняю команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man. 13

2.12 Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющихся в моём домашнем каталоге. 14

3 Вывод **15**

4 Контрольные вопросы **16**

Список иллюстраций

2.1 Осуществляем вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. 6
2.2 Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге. 7
2.3 Выводим имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt. . . 7
2.4 Смотрим содержимое файла conf.txt. 8
2.5 Определяем, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваем первый вариант, как это сделать. 9
2.6 Определяем, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваем второй вариант, как это сделать. 9
2.7 Выводим на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. 10
2.8 Рассматриваем имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. 10
2.9 Запускаем в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. 11
2.10 Удаляем файл ~/logfile. 11
2.11 Запускаем из консоли в фоновом режиме редактор gedit. 11
2.12 Запускаем из консоли в фоновом режиме редактор gedit. 12
2.13 Определяем идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Определяем идентификатор процесса 3 способами 12
2.14 Используем справку (man) команды kill для завершения процесса gedit. 12
2.15 Используем команду df 13
2.16 Исользуем команду du 13
2.17 Воспользовавшись справкой команды find, выводим имена всех директорий, имеющихся в моём домашнем каталоге. 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

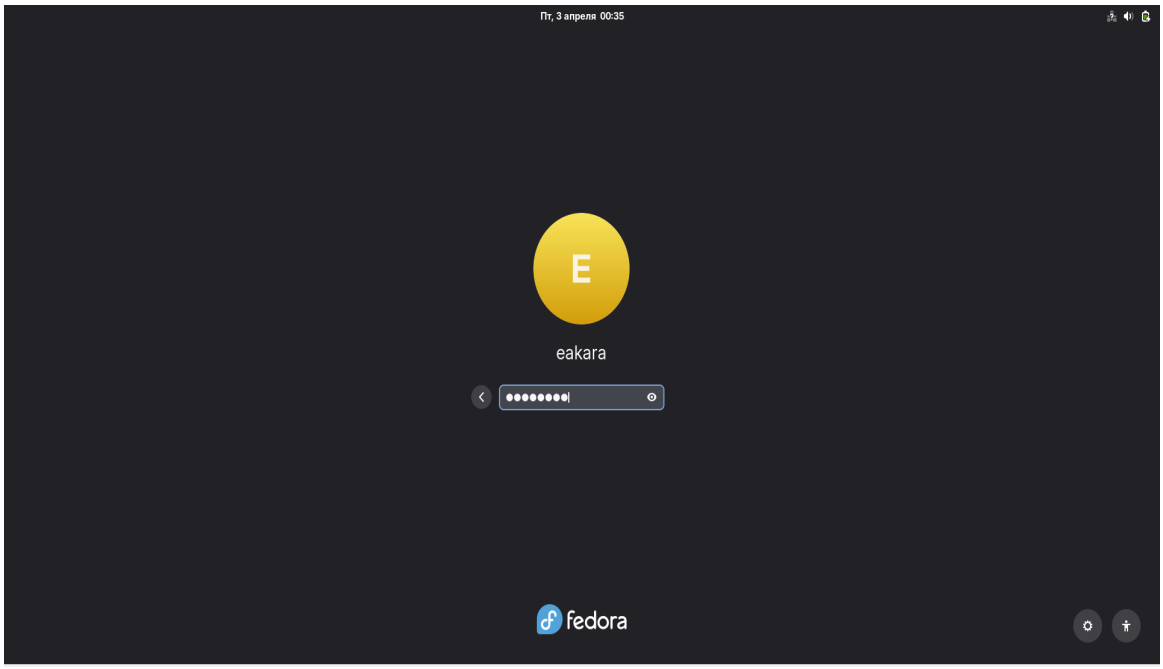


Рисунок 2.1: Осуществляем вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

2.2 Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге.

```
eakara@fedora:~$ ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 2.2: Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в моём домашнем каталоге.

2.3 Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.

```
eakara@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 2.3: Выводим имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.

```
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
```

Рисунок 2.4: Смотрим содержимое файла conf.txt.

2.4 Определяю, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваю несколько вариантов, как это сделать.

```
eakara@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.5: Определяем, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваем первый вариант, как это сделать.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/eakara/conf.txt
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.6: Определяем, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Рассматриваем второй вариант, как это сделать.

2.5 Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
eakara@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

Рисунок 2.7: Выводим на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
```

Рисунок 2.8: Рассматриваем имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

2.6 Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "log*" > ~/logfile &
[1] 4648
[1]+  Завершён          find ~ -maxdepth 1 -name "log*" > ~/logfile
eakara@fedora:~$ cat ~/logfile
/home/eakara/logfile
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.9: Запускаем в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

2.7 Удаляю файл ~/logfile.

```
eakara@fedora:~$ rm ~/logfile
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.10: Удаляем файл ~/logfile.

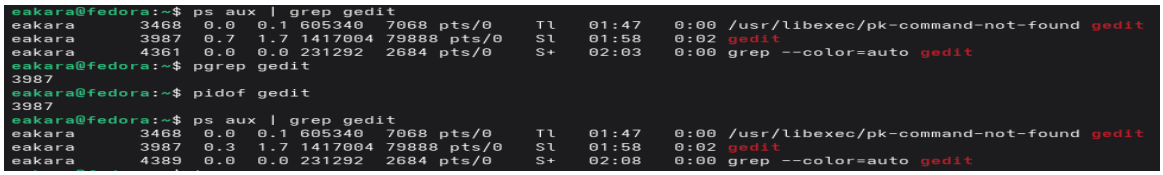
2.8 Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
eakara@fedora:~$ gedit &
[2] 3987
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.11: Запускаем из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

Рисунок 2.12: Запускаем из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

2.9 Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Определяю идентификатор процесса 3 способами



```
eakara@fedora:~$ ps aux | grep gedit
eakara      3468  0.0  0.1 605340  7068 pts/0    Tl   01:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
eakara      3987  0.7  1.7 1417004 79888 pts/0   Sl   01:58   0:02 gedit
eakara      4361  0.0  0.0 231292  2684 pts/0    S+   02:03   0:00 grep --color=auto gedit
eakara@fedora:~$ pgrep gedit
3987
eakara@fedora:~$ pidof gedit
3987
eakara@fedora:~$ ps aux | grep gedit
eakara      3468  0.0  0.1 605340  7068 pts/0    Tl   01:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
eakara      3987  0.3  1.7 1417004 79888 pts/0   Sl   01:58   0:02 gedit
eakara      4389  0.0  0.0 231292  2684 pts/0    S+   02:08   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 2.13: Определяем идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Определяем идентификатор процесса 3 способами

2.10 Использую справку (man) команды kill для завершения процесса gedit.

```
eakara@fedora:~$ kill -9 3987
[2]-  Убито                  gedit
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.14: Используем справку (man) команды kill для завершения процесса gedit.

2.11 Выполняю команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
eakara@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           78G          14G   62G           19% /
devtmpfs           2,3G           0  2,3G            0% /dev
tmpfs              2,3G          92K  2,3G            1% /dev/shm
tmpfs              914M        1,5M  913M            1% /run
tmpfs              1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,3G        8,0K  2,3G            1% /tmp
/dev/sda3           78G          14G   62G           19% /home
/dev/sda2          2,0G         374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
VMshare            181G         168G   13G           93% /media/sf_VMshare
tmpfs              457M         144K  457M            1% /run/user/1000
```

Рисунок 2.15: Используем команду df

```
eakara@fedora:~$ du -sh ~
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.config/user-share': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.local/share/containers/storage/overlay/84b264b2a9a24325a72aa0c99de1f994e23a4712a94bdc8baf50d45952bb702b': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/.local/share/containers/storage/overlay/332f2b4d4d4a922be78a1804098144b72ca3de15ad1d5a6d8aab6ebe67532be7': Отказано в доступе
du: невозможно прочитать каталог '/home/eakara/Public': Отказано в доступе
2,2G    /home/eakara
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.16: Исользуем команду du

2.12 Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющихся в моём домашнем каталоге.

```
eakara@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type d
/home/eakara
/home/eakara/.mozilla
/home/eakara/.cache
/home/eakara/.config
/home/eakara/Рабочий стол
/home/eakara/Загрузки
/home/eakara/Шаблоны
/home/eakara/Общедоступные
/home/eakara/Документы
/home/eakara/Музыка
/home/eakara/Изображения
/home/eakara/Видео
/home/eakara/.local
/home/eakara/work
/home/eakara/bin
/home/eakara/.npm
/home/eakara/.ssh
/home/eakara/.gnupg
/home/eakara/university
/home/eakara/.texlive2023
/home/eakara/.password-store
/home/eakara/.bashrc.d
/home/eakara/Public
/home/eakara/Downloads
/home/eakara/Documents
/home/eakara/monthly
/home/eakara/reports
/home/eakara/dir1
/home/eakara/ski.plases
/home/eakara/australia
/home/eakara/play
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.17: Воспользовавшись справкой команды find, выводим имена всех директорий, имеющихся в моём домашнем каталоге.

3 Вывод

Ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

a) stdin — стандартный поток ввода (клавиатура),

b) stdout — стандартный поток вывода (консоль),

c) stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией > и » Ответ: Разница заключается в том, что Символ > используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ » используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер pipe служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.

1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым число м в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоном программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор.Htop же является альтернативой программы top она предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep. Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh

12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop